

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/19

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 模擬植物在光週期壓力下的動作電位：基於霍奇金-赫胥黎動力學
3. 預測過度麻醉深度：基於腦電波 α -紡錘體動態與機器學習
4. 事件相機遇上行動化具身感知：抽象、演算法、加速、應用
5. 神經科學 / 心理學-----
6. 情感與先驗信念在早期精神病幻覺生成中的角色
7. 人機互動預測心理健康
8. 改善預訓練分割模型的後處理技術
9. 自動化MRI運動偽影檢查 (AutoMAC-MRI)：一個可解釋的運動偽影檢測和嚴重程度評估框架
10. LUMirage：LUMIR挑戰中零樣本性能的獨立評估
11. AI / 數據分析-----
12. 機器學習在RNA標靶藥物設計中的應用
13. Primer C-VAE：一種可解釋的深度學習引物設計方法以檢測新興病毒變異株
14. PANDA-PLUS-Bench：用於評估AI基礎模型在前列腺癌診斷中的穩健性臨床基準
15. 超越距離：一種關鍵點軌跡框架，用於分類乳牛的友好與敵對社交網絡
16. 視覺-語言模型在醫學影像疾病分類中的交叉公平性
17. 生科基礎研究-----
18. 多尺度跨模態映射脂質缺乏型透明細胞腎細胞癌的分分子、病理和放射學表型

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 模擬植物在光週期壓力下的動作電位：基於霍奇金-赫胥黎動力學

摘要

植物展現出動態的生物電性質，這些性質促進了組織間的信息傳遞。本研究探討了在特製生長室中使用生物信號放大器和環境感測器記錄的煙草（*Nicotiana tabacum*）動作電位（APs）。在控制的12小時人工照明週期下，觀察到了持續的光和暗誘發的APs。為了理解這些生物電反應，研究使用了基於霍奇金-赫胥黎框架的數學模型。從番茄（*Solanum lycopersicum*）的電生理測量顯示，在自然光條件下，只觀察到光誘發的APs，而在快速過渡的人工光週期中，光和暗誘發的APs動態是獨有的。這些不同現象分別被描述為延長振盪氣候參與（Prolonged Oscillatory Climatic Engagement, POCE）和靈敏環境過渡振盪（Nimble Environmental Transition Oscillation, NETO）。該模型成功地再現了這兩種框架中的關鍵特徵，同時通過電壓無關的速率參數保持計算效率。

導讀

植物的動作電位（APs）是指植物在不同環境刺激下產生的電信號，這些信號有助於植物內部信息的傳遞。在這篇研究中，科學家們探討了煙草和番茄在不同光照條件下的動作電位，並使用霍奇金-赫胥黎（Hodgkin-Huxley）數學模型來模擬這些電位的變化。霍奇金-赫胥黎模型是一種用來描述神經元電活動的經典模型，這裡被用來理解植物在光週期壓力下的電信號行為。研究發現，植物在快速變化的人工光週期下會產生獨特的電信號模式，這些模式被稱為POCE和NETO。

學習路徑

植物生理學 → 生物電學 → 動作電位（APs） → 霍奇金-赫胥黎模型 → 電生理學 → 光週期與植物生長

原文連結

點擊連結

2.

預測過度麻醉深度：基於腦電波 α -紡錘體動態與機器學習

摘要

目標：在全身麻醉中，準確預測麻醉藥物過量的轉變是一項關鍵挑戰，因為這需要識別與預測麻醉深度演變相關的腦電圖（EEG）指標。方法：本研究介紹了一種基於從額部EEG記錄中提取的 α -紡錘體動態的即時、數據驅動框架。我們使用經驗模態分解（Empirical Mode Decomposition）來分割瞬時 α -紡錘體事件，並提取統計特徵，如振幅、持續時間、頻率和抑制間隔。我們將這些特徵應用於臨床EEG數據集上的Light Gradient Boosting Machine（LGBM）分類器的訓練，數據集涵蓋全身麻醉的誘導、維持和恢復階段。結果：我們的模型能夠以超過80%的準確率對麻醉階段進行分類，並提前90秒以96%的準確率預測麻醉藥物過量的標誌——等電抑制的開始。結論：基於紡錘體的指標提供了一種非侵入性、可解釋且具有預測性的方式。這種即時方法可以用於預測無意的麻醉藥物過量，僅依賴於EEG信號實現主動麻醉管理。意義：這種新方法首次提供了一種預防過深麻醉及其對患者恢復後福祉影響的方法。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來預測麻醉過量，這在全身麻醉中是非常重要的。研究人員使用腦電圖（EEG）中的 α -紡錘體動態（ α -spindle dynamics），這是一種特定的腦波活動模式，來預測麻醉深度的變化。他們利用經驗模態分解（Empirical Mode Decomposition，一種數據分析技術）來分析這些腦波，並從中提取出一些重要的特徵，如振幅和頻率。這些特徵被用來訓練一種稱為Light Gradient Boosting Machine（LGBM）的機器學習模型，這模型能夠準確預測麻醉階段，並提前預警麻醉藥物過量的可能性。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 腦電圖（EEG）基礎 → 經驗模態分解（Empirical Mode Decomposition） → 機器學習基礎 → Light Gradient Boosting Machine（LGBM） → 麻醉學

原文連結

[點擊連結](#)

3. 事件相機遇上行動化具身感知：抽象、演算法、加速、應用

摘要

隨著行動裝置應用的日益複雜，這些裝置正向高度敏捷性發展。這一轉變對行動感測提出了新的要求，特別是在實現高精度和低延遲方面。事件式視覺（Event-based vision）作為一種顛覆性範式出現，提供高時間解析度和低延遲，使其非常適合用於高敏捷性平台上的高精度和低延遲感測任務。然而，事件式資料處理在資源受限的行動裝置上面臨著大量噪聲事件、缺乏穩定持久的語義資訊以及龐大資料量的挑戰。本文調查了從2014年到2025年的文獻，並提供了事件式行動感測的全面概述，涵蓋其基本原理、事件抽象方法、演算法進展以及硬體和軟體加速策略。我們討論了事件相機在行動感測中的關鍵應用，包括視覺里程計、物體追蹤、光流和3D重建，同時強調了事件資料處理、感測器融合和即時部署的挑戰。此外，我們概述了未來的研究方向，如利用先進光學改進事件相機、利用神經形態計算進行高效處理，以及整合仿生演算法。為了支持持續的研究，我們提供了一個開放源代碼的「線上表單」，記錄了最新的發展。我們希望這份調查能作為參考，促進事件式視覺在各種應用中的採用。

導讀

事件式視覺是一種新興的技術，特別適合用於需要高精度和低延遲的行動裝置上。這種技術利用事件相機來捕捉環境中的變化，而不是傳統相機的逐幀捕捉，這樣可以提供更高的時間解析度（即在短時間內捕捉更多細節）。然而，事件相機也面臨一些挑戰，如大量的噪聲事件（不必要的資料）、缺乏穩定的語義資訊（有意義的資料）以及龐大的資料量，這些都對資源有限的行動裝置構成挑戰。本文概述了事件式視覺的基本原理和應用，並提出了未來可能的研究方向，如使用先進的光學技術和神經形態計算（模仿大腦運作的計算方式）來提高事件相機的效能。

學習路徑

事件式視覺 → 行動感測技術 → 演算法設計 → 神經形態計算 → 光學技術 → 仿生演算法

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 情感與先驗信念在早期精神病幻覺生成中的角色

摘要

背景：壓力和負面情感在精神病的發展中扮演重要角色。應用於條件性幻覺（CH）任務的貝葉斯分析表明，當不良的先驗信念超過感官證據時，幻覺就會產生。先驗信念的權重與幻覺的嚴重程度相關，但這些先驗信念的性質仍不清楚。負面情感可能影響不良先驗信念的強度。我們假設在壓力下，參與者會顯示出增加的CH發生率和先驗信念權重，且這一效應在患者中更為明顯。方法：本研究使用經修正的CH任務，採用有情感傾向的語言刺激及壓力和非壓力情感操控。這項試驗研究的樣本包括有精神病風險的人群和首次發作精神病的患者（N=12）以及健康對照組（N=15）。本研究的目的是首先驗證這種情感版本的CH任務，然後展示情感對CH發生率和先驗信念權重的影響。

結果：重複過去的結果，患者在第一階段的CH發生率（ $b = 0.061$, $p < 0.001$ ）和先驗信念權重（ $b = 0.097$, $p < 0.001$ ）比對照組（ $n=15$ ）高。進一步來看，進行壓力操控的過程中，患者和對照組的先驗信念權重均高於非壓力操控（ $b = 0.054$, $p = 0.033$ ）。結論：本研究驗證了這種情感版本的CH任務，並初步證明了情感狀態與先驗信念權重之間的關係。未來的工作將致力於確認和擴展這些發現，目標是開發早期精神病的生物標記。

導讀

本研究探討了壓力和負面情感如何影響精神病患者的幻覺生成。研究使用了一種條件性幻覺（CH）任務，這是一種測試方法，用來觀察幻覺如何在壓力下被誘發。研究發現，當人們處於壓力或負面情感狀態時，幻覺的發生率和先驗信念（對事物的預先信念）的權重會增加，尤其是在精神病患者中更為明顯。這表明情感狀態可能對幻覺的產生有重要影響，未來可能有助於早期精神病的診斷和治療。

學習路徑

心理學基礎 → 精神病理學 → 貝葉斯統計學 → 幻覺與感知研究 → 臨床精神病學 → 生物標記研究

原文連結

點擊連結

5. 人機互動預測心理健康

摘要

大規模的心理疾病評估仍然是實現可及且公平醫療的重要障礙。在此，我們展示了日常的人機互動如何以最先進的生物標記精度編碼心理健康。我們引入了MAILA，一種從數位活動推斷潛在心理狀態的機器學習框架。我們使用來自9,000名參與者的130萬份心理健康自我報告標記的20,000個游標和觸控螢幕記錄來訓練MAILA。數據集包括2,000名進行縱向評估的個體，其中1,500名被診斷為抑鬱症，500名為強迫症。MAILA能夠沿著三個正交維度追蹤動態心理狀態，識別患有心理疾病的個體，並在預測群體心理健康時達到接近極限的準確性。透過提取至今未被利用的心理功能非語言特徵，MAILA代表了邁向可擴展數位表型和心理健康基礎模型的重要一步。

導讀

這篇文章討論了一種名為MAILA的機器學習框架，它可以通過分析人們日常使用電腦和手機的方式來預測他們的心理健康狀態。這個框架利用了大量的數據，包括游標和觸控螢幕的記錄，來識別個體是否患有心理疾病，如抑鬱症或強迫症。MAILA能夠以非常高的準確性預測群體的心理健康狀況，這意味著它可能成為未來心理健康評估的重要工具。

學習路徑

心理健康基礎知識 → 機器學習基礎 → 人機互動 (HCI) → 生物標記 (Biomarkers) → 數位表型 (Digital Phenotyping) → MAILA框架

原文連結

點擊連結

6. 改善預訓練分割模型的後處理技術

摘要

膠質瘤是成人中最常見的惡性腦腫瘤，也是最致命的腫瘤之一。儘管進行了積極的治療，其中位生存率仍少於15個月。準確的多參數磁共振成像（mpMRI）腫瘤分割對於手術計劃、放射治療和疾病監測至關重要。儘管深度學習模型提高了自動分割的準確性，但大規模預訓練模型的泛化能力較差，常常表現不佳，產生系統性錯誤，如偽陽性、標籤交換和切片不連續性等問題。這些限制因GPU資源的不平等獲取以及大規模模型訓練的環境成本增加而加劇。在這項研究中，我們提出了自適應後處理技術，以改進由針對各類腫瘤開發的大規模預訓練模型生成的膠質瘤分割的質量。我們在多個BraTS 2025分割挑戰任務中展示了這些技術，其中撒哈拉以南非洲挑戰的排名指標提高了14.9%，成人膠質瘤挑戰提高了0.9%。這種方法促進了腦腫瘤分割研究的轉變，從日益複雜的模型架構轉向精確、計算公平且可持續的臨床對齊後處理策略。

導讀

膠質瘤是成人中最常見且致命的腦腫瘤類型。儘管有先進的治療方法，其生存率仍然很低。多參數磁共振成像（mpMRI）是用來幫助計劃手術和治療的重要工具。深度學習模型雖然提升了腫瘤分割的準確性，但大規模的預訓練模型在不同的情況下表現不佳，容易出現錯誤。這篇文章提出了一種新的方法，使用自適應後處理技術來改善這些模型的分割質量，尤其是在資源有限的環境下，這種方法更為重要。研究顯示，這種技術能顯著提高分割挑戰的排名指標，並推動腦腫瘤分割研究從複雜模型轉向更實用和可持續的策略。

學習路徑

腦腫瘤 → 膠質瘤 → 多參數磁共振成像（mpMRI） → 深度學習模型 → 預訓練模型 → 自適應後處理技術 → 腦腫瘤分割挑戰

原文連結

點擊連結

7. 自動化MRI運動偽影檢查 (AutoMAC-MRI)：一個可解釋的運動偽影檢測和嚴重程度評估框架

摘要

運動偽影會降低MRI影像的品質，並增加病人需要重複檢查的機會。現有的自動化品質評估方法大多僅限於二元決策，且解釋性不足。我們提出了AutoMAC-MRI，一個可解釋的框架，用於評分不同MR對比和取向中的運動偽影。該方法使用監督對比學習來學習運動嚴重程度的判別性表示。在這個特徵空間中，我們計算特定等級的親和分數，量化影像與每個運動等級的接近程度，從而使等級分配變得透明且可解釋。我們在超過5000張專家註釋的腦部MRI切片上評估了AutoMAC-MRI，這些切片涵蓋了多種對比和視角。實驗顯示，親和分數與專家標籤的對比結果一致，支持其作為運動嚴重程度的可解釋度量。通過將準確的等級檢測與每個等級的親和評分結合，AutoMAC-MRI實現了即時的MRI品質控制，有潛力減少不必要的重掃並提高工作流程效率。

導讀

運動偽影 (Motion Artifacts) 是指在MRI影像中，由於病人移動而產生的模糊或失真現象。這不僅會影響診斷的準確性，還可能導致病人需要再次接受檢查。AutoMAC-MRI是一個新開發的系統，旨在自動檢測和評估這些運動偽影的嚴重程度。它使用了一種叫做監督對比學習 (Supervised Contrastive Learning) 的技術，這是一種機器學習方法，能夠幫助系統學習如何分辨不同程度的運動偽影。該系統的特點是能夠提供解釋，讓醫療人員了解影像被評為某一等級的原因，從而提高MRI檢查的效率和準確性。

學習路徑

MRI基礎知識 → 運動偽影的影響 → 機器學習基礎 → 監督對比學習 → 自動化影像品質控制技術 → AutoMAC-MRI系統

原文連結

點擊連結

8. LUMirage：LUMIR挑戰中零樣本性能的獨立評估

摘要

LUMIR挑戰是一個重要的基準，用於評估大規模神經影像數據中的可變形影像配準方法。儘管挑戰表明，現代深度學習方法在T1加權MRI上達到了競爭性的準確性，並聲稱對未見的對比度和解析度具有卓越的零樣本泛化能力，但這些說法與深度學習中已知的領域轉移理解相矛盾。在本文中，我們使用嚴格的評估協議對這些零樣本聲明進行了獨立的重新評估，同時解決了潛在的儀器偏差來源。我們的研究發現揭示了一個更為細緻的圖景：(1) 深度學習方法在分布內的T1w影像上與迭代優化方法表現相當，甚至在人類相鄰物種（獼猴）上也顯示出改進的任務理解；(2) 然而，在分布外對比（T2, T2*, FLAIR）上，性能顯著下降，Cohen's κ 分數範圍為0.7-1.5，表明對下游臨床工作流程有實質性影響；(3) 深度學習方法在高解析度數據上面臨可擴展性限制，無法在0.6毫米等方影像上運行，而迭代方法則受益於解析度的提高；(4) 深度方法對預處理選擇表現出高度敏感性。這些結果與領域轉移的既定文獻一致，並表明對普遍的零樣本優越性的聲稱需要仔細審查。我們倡導評估協議應反映實際的臨床和研究工作流程，而不是可能無意中偏向某些方法類別的條件。

導讀

LUMIR挑戰是一個用來測試影像配準（將不同影像對齊的技術）方法的基準，特別是在神經影像學中應用。這篇文章重新評估了深度學習在未見數據（零樣本）的表現，發現雖然在已知數據上表現良好，但在未知數據上（如不同的影像對比度或更高解析度）則表現不佳。這意味著深度學習方法在應用到新的或不同的數據集時，可能需要進一步的調整和測試。

學習路徑

影像配準 → 神經影像學 → 深度學習 → 領域轉移 → 零樣本學習 → 影像處理中的評估協議

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 機器學習在RNA標靶藥物設計中的應用

摘要

以小分子標靶RNA具有顯著的治療潛力。機器學習可以大幅加速從命中物識別到先導化合物優化的臨床前藥物發現過程。然而，一個根本的限制出現了：針對蛋白質設計的藥物設計機器學習模型，由於RNA和蛋白質在結構特徵和與小分子相互作用上的基本差異，並不適用於RNA。因此，專門針對RNA的研究方法應運而生，主要集中在結合位點識別和虛擬篩選。在這篇綜述中，我們根據所解決的任務、方法論及其在RNA特定背景下的相關性，全面比較了用於RNA標靶藥物設計的機器學習工具。由於開放性挑戰將催化新方法的開發，我們強調需要標準化的、針對藥物設計的評估方法。我們提供了建立這些標準的明確指導方針，並提供了一個基準來評估當前機器學習模型預測特定藥物-RNA相互作用的能力。

導讀

小分子 (small molecules) 是指分子量較小的化合物，這些化合物可以與RNA結合，具有潛在的治療效果。機器學習 (machine learning) 是一種利用數據和算法來模擬人類學習方式的技術，能夠加速藥物的發現和開發過程。傳統上，機器學習模型主要用於蛋白質的藥物設計，但由於RNA和蛋白質在結構和功能上的差異，這些模型並不適用於RNA。因此，研究者們開發了專門針對RNA的機器學習方法，這些方法主要用於識別RNA的結合位點 (binding site) 和進行虛擬篩選 (virtual screening)。這篇文章比較了不同的機器學習工具，並強調了建立標準化評估方法的重要性，以更好地預測藥物與RNA的相互作用。

學習路徑

生物化學 (Biochemistry) → 分子生物學 (Molecular Biology) → RNA生物學 (RNA Biology) → 藥物化學 (Medicinal Chemistry) → 機器學習 (Machine Learning) → 藥物設計 (Drug Design) → RNA標靶藥物設計 (RNA-targeting Drug Design)

原文連結

點擊連結

10. Primer C-VAE：一種可解釋的深度學習引物設計方法以檢測新興病毒變異株

摘要

動機：PCR（聚合酶鏈式反應）比新一代測序（Next Generation Sequencing）更經濟且快速地檢測目標生物體，而引物設計是其中關鍵的一步。在病毒快速變異的流行病學中，設計有效的引物是一項挑戰。傳統方法需要大量人工干預，且難以確保在不同菌株間的有效引物設計。對於像大腸桿菌（*Escherichia coli*）和福氏志賀氏菌（*Shigella flexneri*）這樣基因組大且相似的生物體，區分物種同樣困難但至關重要。

結果：我們開發了Primer C-VAE，一種基於變分自動編碼器（Variational Auto-Encoder）框架和卷積神經網絡（Convolutional Neural Networks）的模型，用於識別變異株並生成特定引物。使用SARS-CoV-2，我們的模型以98%的準確率分類變異株（alpha、beta、gamma、delta、omicron），並生成變異株特异性引物。這些引物在目標變異株中出現頻率超過95%，而在其他變異株中低於5%，在模擬PCR測試中表現良好。對於Alpha、Delta和Omicron，我們的引物對產生的片段小於200 bp，適合於qPCR檢測。該模型還為基因序列較長的生物體如大腸桿菌和福氏志賀氏菌生成了有效的引物。

結論：Primer C-VAE是一種可解釋的深度學習方法，用於開發目標生物體的特定引物對。這一靈活、半自動且可靠的工具無論序列完整性和長度如何，都能運作，允許qPCR應用，並可應用於基因組大且高度相似的生物體。

導讀

Primer C-VAE是一種利用深度學習技術設計PCR引物的方法。PCR（聚合酶鏈式反應）是一種快速且經濟的檢測技術，而引物是PCR中關鍵的一部分。傳統引物設計方法需要大量人工干預，尤其在面對快速變異的病毒時。Primer C-VAE使用變分自動編碼器（Variational Auto-Encoder，一種生成模型）和卷積神經網絡（Convolutional Neural Networks，一種深度學習模型）來自動識別病毒變異株並生成特定的引物。這種方法不僅提高了準確性，還能生成適合於qPCR（定量PCR，一種精確測量DNA數量的方法）的引物，適用於基因組大且相似的生物體。

學習路徑

PCR技術 → 引物設計 → 變分自動編碼器（Variational Auto-Encoder） → 卷積神經網絡（Convolutional Neural Networks） → 深度學習在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

11. PANDA-PLUS-Bench：用於評估AI基礎模型在前列腺癌診斷中的穩健性臨床基準

摘要

人工智慧基礎模型越來越多地被應用於前列腺癌的Gleason分級，其中GP3/GP4的區分直接影響治療決策。然而，這些模型可能通過學習標本特定的人工特徵而非可泛化的生物特徵來達到高驗證準確率，限制了其在實際臨床中的應用。我們引入了PANDA-PLUS-Bench，一個從專家註釋的前列腺活檢中精心挑選的基準數據集，專門用於量化這種失敗模式。該基準包含來自九位不同患者的九張精選全片圖像，涵蓋多樣的Gleason模式，並在八種增強條件下以512x512和224x224像素分辨率提取不重疊的組織片段。使用此基準，我們評估了七個基礎模型在分離生物信號與片級干擾因素方面的能力。我們的結果顯示，模型的穩健性存在顯著差異：Virchow2在大型模型中達到最低的片級編碼（81.0%），但表現出第二低的跨片準確率（47.2%）。HistoEncoder，專門在前列腺組織上訓練，展示了最高的跨片準確率（59.7%）和最強的片級編碼（90.3%），這表明組織特定的訓練可能增強生物特徵捕捉和片級特徵。所有模型均顯示出片內與跨片準確率的可測量差距，但差距幅度從19.9個百分點到26.9個百分點不等。我們提供了一個開源的Google Colab筆記本，允許研究人員使用標準化指標評估其他基礎模型。PANDA-PLUS-Bench通過提供一個專門構建的資源來評估在Gleason分級這一臨床重要背景下的穩健性，填補了基礎模型評估中的一個關鍵空白。

導讀

這篇文章介紹了PANDA-PLUS-Bench，一個專為評估人工智慧基礎模型在前列腺癌診斷中穩健性而設計的基準數據集。Gleason分級是前列腺癌診斷中重要的一環，區分GP3和GP4對治療決策至關重要。基礎模型可能會學習到標本特定的特徵，而非可應用於不同情況的生物特徵，這限制了其在實際臨床中的應用。PANDA-PLUS-Bench提供了一個由專家註釋的數據集，幫助研究者評估模型的穩健性，並提供了一個開源工具來測試其他模型。

學習路徑

人工智慧基礎知識 → 機器學習 → 深度學習 → 醫學影像分析 → 前列腺癌診斷 → Gleason分級 → 基礎模型評估 → PANDA-PLUS-Bench

原文連結

點擊連結

12. 超越距離：一種關鍵點軌跡框架，用於分類乳牛的友好與敵對社交網絡

摘要

精確畜牧業需要對社交行為進行客觀評估，以支持牧群福利監控。然而，大多數現有方法使用靜態距離閾值來推斷互動，無法在複雜的牛棚環境中區分友好（affiliative）和敵對（agonistic）行為。這一限制約束了在商業環境中自動化社交網絡分析的可解釋性。我們提出了一種基於姿勢的計算框架，用於互動分類，超越了距離啟發法，通過建模解剖關鍵點的時空幾何來實現。該方法不依賴於像素級外觀或簡單的距離測量，而是從關鍵點軌跡中編碼特定互動的運動特徵，從而區分社交互動的價值。該框架作為一個端到端的計算機視覺管道實施，集成了YOLOv11進行物體檢測（mAP@0.50: 96.24%）、監督個體識別（98.24%準確率）、ByteTrack進行多物體追蹤（81.96%準確率）、ZebraPose進行27點解剖關鍵點估計，以及一個基於姿勢導出距離動態的支持向量機分類器。在從商業乳牛棚收集的註釋互動剪輯中，該分類器僅使用姿勢信息就達到了77.51%的準確率來區分友好和敵對行為。與僅靠距離的基線進行比較評估顯示，在行為區分上有顯著提升，特別是對於友好互動。結果證實了基於視覺的自動化社交互動推斷的概念驗證，適用於構建互動感知的社交網絡，並在普通硬件上接近實時性能。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來分析乳牛的社交行為。傳統方法通常依賴於距離來判斷牛之間的互動，但這種方法難以區分友好和敵對的行為。文章提出了一種基於姿勢的框架，通過計算牛的解剖關鍵點的運動軌跡來分析行為。這種方法使用了多種技術，包括YOLOv11（用於物體檢測）、ByteTrack（用於多物體追蹤）和ZebraPose（用於關鍵點估計），並最終使用支持向量機分類器來區分行為類型。這種方法在準確性上比傳統方法有顯著提升，特別是在識別友好行為方面。

學習路徑

動物行為學 → 計算機視覺 → 機器學習基礎 → YOLO演算法 → 多物體追蹤技術 → 支持向量機（SVM） → 動物社交行為分析

原文連結

[點擊連結](#)

13. 視覺-語言模型在醫學影像疾病分類中的交叉公平性

摘要

醫學人工智慧 (AI) 系統，特別是多模態視覺-語言模型 (VLM)，常常在診斷弱勢患者子群時表現出交叉偏見。這種偏見可能導致由於數據的族群偏斜和診斷確定性分布的差異而產生更高的誤診率和漏診率。目前的公平性干預措施通常無法解決這些差距，或在達成子群統計平等時損害整體診斷性能。在這項研究中，我們開發了跨模態對齊一致性 (CMAC-MMD) 訓練框架，標準化不同交叉患者子群的診斷確定性。與傳統去偏方法不同，這種方法在臨床推斷過程中不需要敏感的族群數據即可平衡模型的決策信心。我們使用10,015張皮膚病變影像 (HAM10000) 進行評估，並在12,000張影像 (BCN20000) 和10,000張眼底影像 (Harvard-FairVLMed) 進行外部驗證，根據交叉年齡、性別和種族屬性分層表現。在皮膚病學群體中，該方法將整體交叉漏診差距 (真陽性率差異, Δ TPR) 從0.50降至0.26，並將整體曲線下面積 (AUC) 從0.94提升至0.97。類似地，對於青光眼篩查，該方法將 Δ TPR從0.41降至0.31，AUC提升至0.72 (基線為0.71)。這建立了一個可擴展的框架，用於開發既準確又能在多樣化患者子群中公平表現的高風險臨床決策支持系統，確保可靠性能而不增加隱私風險。

導讀

這篇文章探討了醫學人工智慧系統中的一個重要問題：交叉偏見 (intersectional bias)。這種偏見指的是模型在診斷不同族群 (如年齡、性別、種族的交叉組合) 時的信心差異，可能導致誤診或漏診。文章提出了一種新方法——跨模態對齊一致性 (CMAC-MMD)，來標準化這些不同族群的診斷信心，從而改善模型的公平性和準確性。這種方法不需要在臨床推斷中使用敏感的族群數據，降低了隱私風險。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 多模態學習 (Multimodal Learning) → 視覺-語言模型 (Vision-Language Models) → 偏見與公平性 (Bias and Fairness in AI) → 醫學影像分析 → 臨床決策支持系統 (Clinical Decision Support Systems)

原文連結

[點擊連結](#)



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 多尺度跨模態映射脂質缺乏型透明細胞腎細胞癌的分分子、病理和放射學表型

摘要

透明細胞腎細胞癌 (ccRCC) 在多個生物尺度上表現出廣泛的腫瘤內異質性，這導致臨床結果的多樣性，並限制了傳統TNM分期的有效性，強調了多尺度整合分析框架的迫切需求。通過多組學分析定義的脂質缺乏去透明細胞分化 (DCCD) ccRCC亞型，即使在早期階段疾病中，也與不良結果相關。在此，我們建立了一個層次化的跨尺度框架，用於術前識別DCCD-ccRCC。在最高層次上，跨模態映射將分子特徵轉移到組織學和CT表型，建立了分子到病理到放射學的監督橋樑。在此框架內，每個模態特定模型旨在反映腫瘤生物學的固有層次結構。PathoDCCD捕捉了從細胞形態和組織結構到中區域組織的多尺度微觀特徵。RadioDCCD通過結合整個腫瘤及其棲息地子區域的放射組學與2D最大截面異質性指標，整合了互補的宏觀信息。這些嵌套模型使整合的分子亞型預測和臨床風險分層成為可能。在總共1,659名患者的五個隊列中，PathoDCCD可靠地重現了分子亞型，而RadioDCCD提供了可靠的術前預測。這些一致的預測識別出臨床結果最差的患者。這種跨尺度範式將分子生物學、計算病理學和定量放射學統一成一種生物學基礎的策略，用於ccRCC的術前非侵入性分子表型分析。

導讀

透明細胞腎細胞癌 (ccRCC) 是一種腎臟癌症，具有高度的腫瘤內異質性（同一腫瘤內部的多樣性），這使得傳統的分期方法難以準確預測病情發展。這篇文章介紹了一種新的多尺度分析框架，能夠在術前識別出一種名為脂質缺乏去透明細胞分化 (DCCD) 的ccRCC亞型，這種亞型即使在早期階段也可能導致不良的臨床結果。研究人員利用跨模態映射技術，將分子特徵轉換為組織學和CT影像特徵，以便更好地預測和分層患者的臨床風險。這種方法結合了分子生物學、計算病理學和定量放射學，為ccRCC的非侵入性分子表型分析提供了一種新的策略。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤學 → 分子生物學 → 多組學分析 → 計算病理學 → 放射組學 → 透明細胞腎細胞癌 (ccRCC)

原文連結

[點擊連結](#)